PRINCIPE FONDAMENTAL DE LA DYNAMIQUE

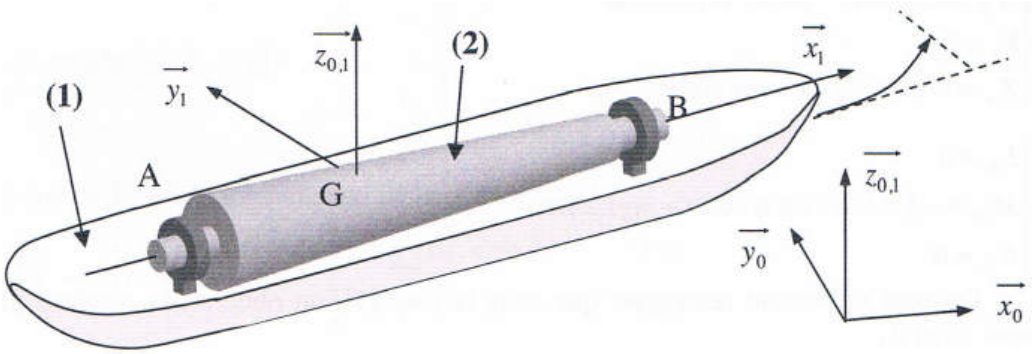
Lycée Jean Zay – 21 rue Jean Zay – 63300 Thiers – Académie de Clermont-Ferrand

ARBRE DE NAVIRE - PHÉNOMÈNES GYROSCOPIQUES

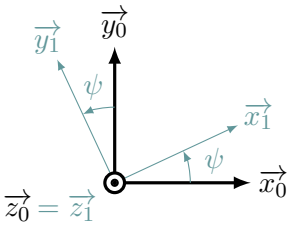
1 Présentation

Un rotor de machine de navire **2** a une masse $m = 2\,\text{t}$ et un rayon de giration de $a = 0{,}3\,\text{m}$. Il est monté sur deux paliers A et B distant de $3L = 3\,\text{m}$ (rotule en A, linéaire annulaire en B). Son centre de gravité G se trouve à une distance L de A. Il tourne à une vitesse $N = 4000\,\text{tr/min}$ constante. Dans la suite de l'étude, on ne s'intéressera pas au couple moteur C_m et aux divers couples résistants qui interviennent dans la mise en mouvement de l'arbre.

Le bateau **1** avance à la vitesse $V = 10\,\text{m.s}^{-1}$ et tourne à bâbord (gauche) en décrivant un cercle de rayon $R = 200\,\text{m}$.

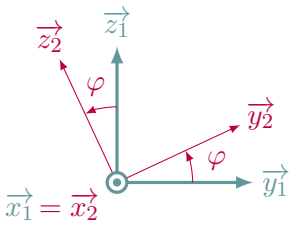


2 Paramétrage



Rotation du navire R_1/R_0 :

$$\psi = \omega\, t \text{ et } \omega = \frac{V}{R}$$



Rotation de l'arbre R_2/R_1 :

$$\varphi = \Omega\, t = \frac{\pi N}{30} t$$

Objectif

L'objectif de cette étude est de mettre en évidence les phénomènes gyroscopiques induits par la rotation de l'arbre de machine.

3 Travail demandé

Question 1 En appliquant le Principe Fondamental de la Dynamique au rotor **2**, déterminer les efforts de liaison en A et B.